Arquitetura de Computadores

Princípios de Arquitetura de Computadores

Prof. Vinícius S. Borges

Fesa, São Bernardo do Campo-SP

Fevereiro de 2025

Introdução ao Modelo de John von Neumann

- O modelo de John von Neumann é um dos pilares da arquitetura de computadores moderna.
- Essencial para o desenvolvimento dos sistemas computacionais atuais.

Histórico e Contexto

- **Computadores da época**: Máquinas especializadas para tarefas específicas, como cálculos balísticos.
- Von Neumann propôs um modelo flexível que permitia a programação de diversas tarefas em uma única máquina.
- Modelo proposto por John von Neumann em 1945, durante o desenvolvimento do ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer).
- Formalizado no documento *First Draft of a Report on the EDVAC* (Electronic Discrete Variable Automatic Computer).

Características do Modelo de Von Neumann

- Uso de memória única para dados e instruções.
- Execução sequencial das instruções.
- Presença da Unidade Central de Processamento (CPU).
- Comunicação através do barramento de dados.

Unidade Central de Processamento (CPU)

- **Unidade de Controle (UC)**: Interpreta as instruções e coordena a execução.
- **Unidade Lógica e Aritmética (ULA)**: Realiza operações matemáticas e lógicas.
- **Registradores**: Armazenam temporariamente os resultados.

Arquitetura de Von Neumann

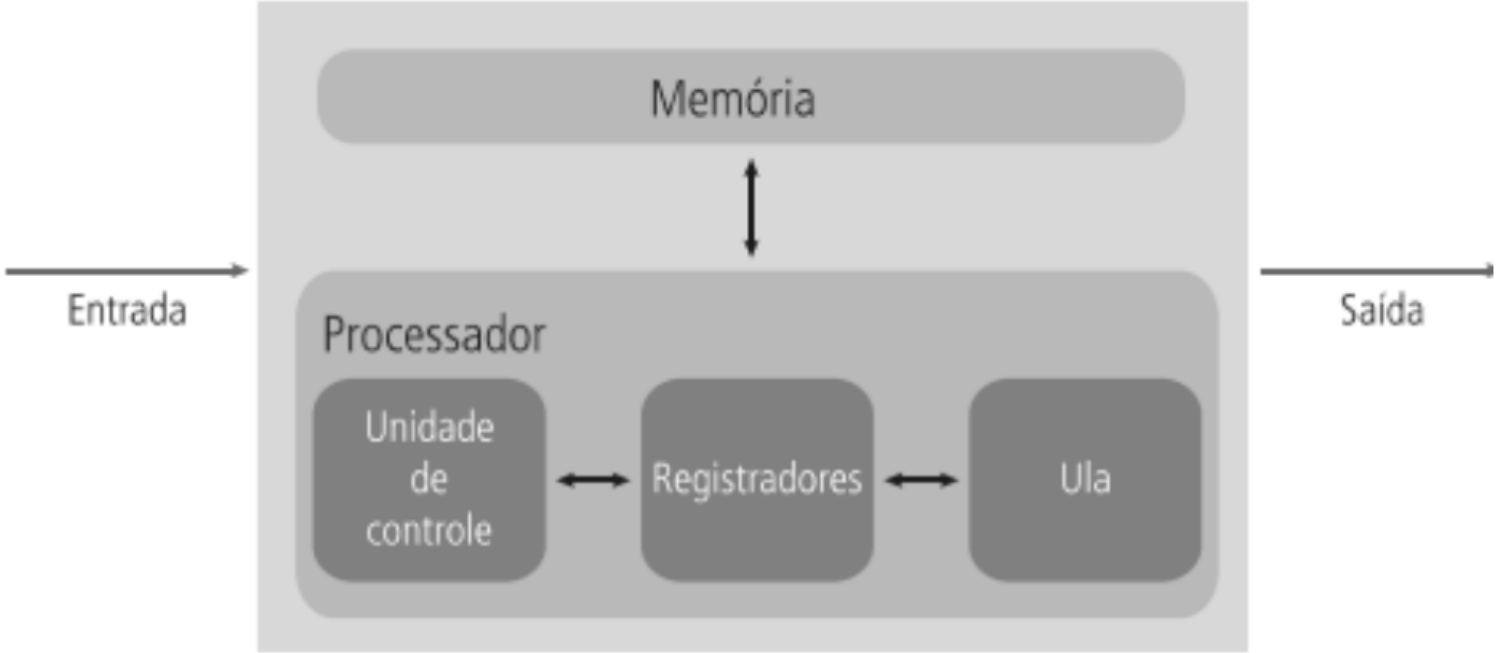

Figure: Arquitetura de Von Neumann.

Memória

- Armazena instruções e dados do programa.
- No modelo de von Neumann, memória única para instruções e dados.

Dispositivos de Entrada e Saída (I/O)

- **Entrada**: Permitem fornecer dados ao computador (teclado, mouse, sensores).
- **Saída**: Permitem que o computador forneça dados (monitores, impressoras).

Barramento

- Meio de comunicação entre CPU, memória e dispositivos de I/O.
- No modelo de von Neumann, um único barramento conecta todos os componentes.
- Pode levar ao problema conhecido como **gargalo de von Neumann**.

Arquitetura de Von Neumann

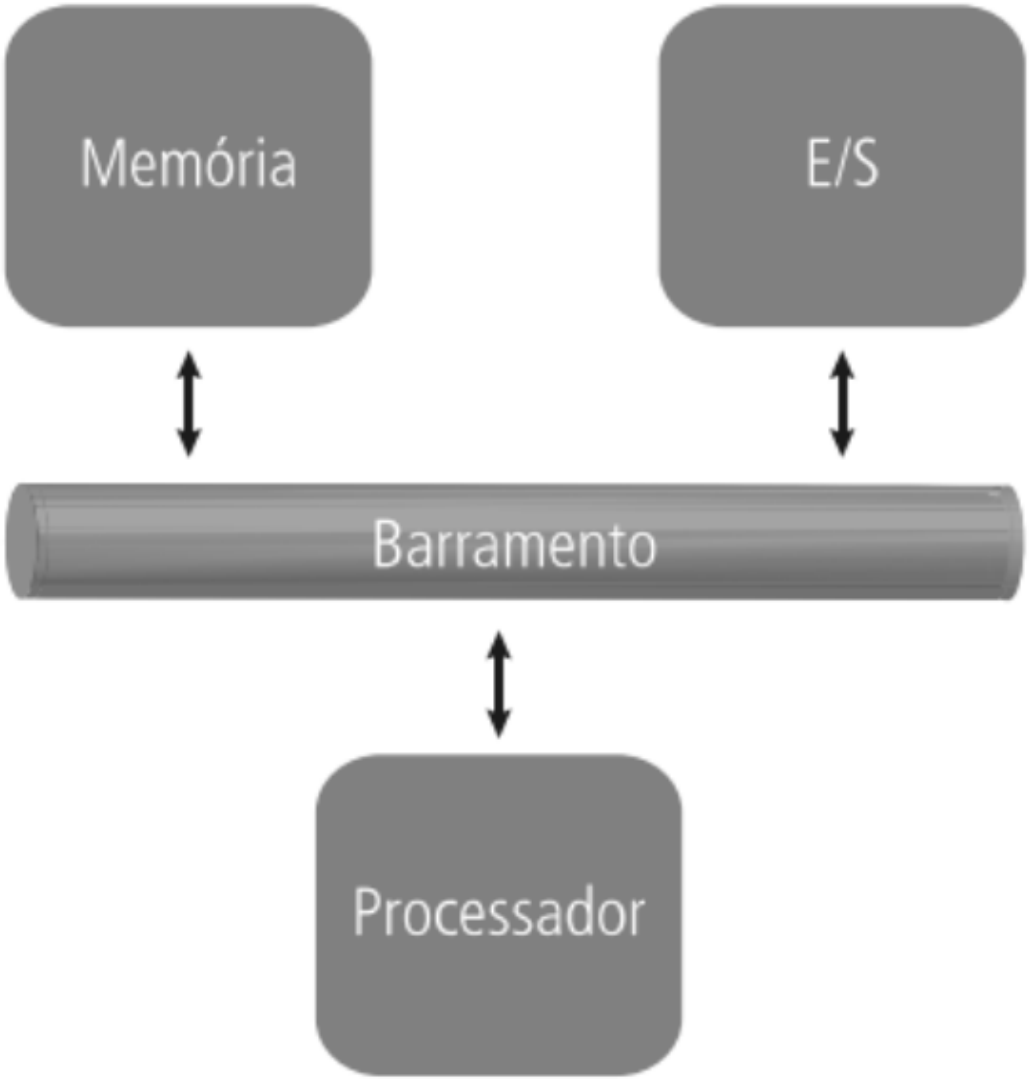

Figure: Barramento para arquitetura de Von Neumann.

Arquitetura Harvard

- O modelo Harvard surgiu no final da década de 1930.
- Desenvolvido no projeto do Harvard Mark I, um dos primeiros computadores eletromecânicos.
- Difere do modelo de von Neumann ao usar memórias separadas para dados e instruções.

Componentes Principais do Modelo Harvard

- **Memória de Instruções**: Armazena apenas as instruções do programa.
- **Memória de Dados**: Armazena apenas os dados a serem processados.
- **CPU**: Composta por UC, ULA e registradores.
- **Barramentos**: Uso de barramentos distintos para dados e instruções.

Ciclo de Execução de Instruções

- **Busca de Instruções**: CPU pode buscar instruções e acessar dados simultaneamente.
- **Decodificação e Execução**: Unidade de Controle decodifica e a ULA executa as operações.

Vantagens e Desvantagens

- **Vantagens**:
  - Maior velocidade devido ao acesso simultâneo a instruções e dados.
  - Redução de gargalos de desempenho.
- **Desvantagens**:
  - Maior complexidade de projeto.
  - Consumo elevado de recursos.

Evolução e Aplicações

- Amplamente adotado em microcontroladores e processadores de alto desempenho.
- Presente em DSPs (Digital Signal Processors) e sistemas embarcados.

Comparação entre Modelos

- **Memória**: Von Neumann usa uma única memória, Harvard usa memórias separadas.
- **Barramento**: Von Neumann compartilha um barramento, Harvard usa barramentos distintos.
- **Eficiência**: Harvard permite acesso simultâneo e maior velocidade.

Comparação entre Modelos

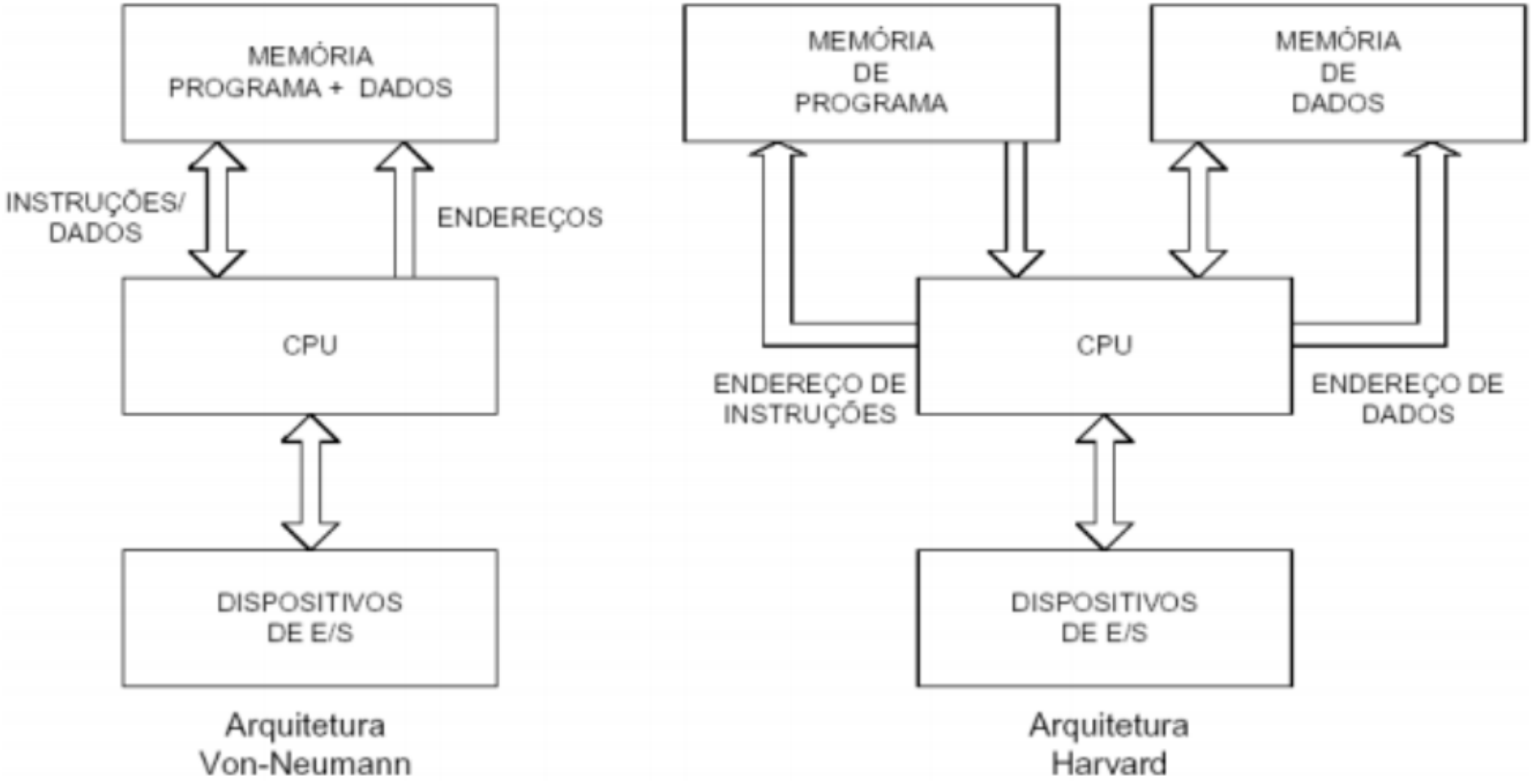

Figure: Arquiteturas clássicas de processadores: Von-Neumann x Harvard.

Exemplos Práticos

- **Microcontroladores AVR**: Utilizados em sistemas embarcados, baseados em Harvard.
- **Processadores ARM Cortex-M**: Muito usados em IoT e dispositivos móveis.